

Processos Estocásticos
Engenharia de Telecomunicações

Professor: Roberto Wanderley da Nóbrega

Semestre: 2026.1

Lista de exercícios 1

1. Considere uma variável aleatória X definida através do seguinte experimento probabilístico. Um dado honesto é lançado.

- Se o resultado for 1 ou 2, então $X \sim \text{Uniform}([1, 4])$.
- Se o resultado for 3, então $X \sim \text{DiscreteUniform}(\{1, 2, 3\})$.
- Se o resultado for 4 ou 5, então $X \sim \text{Uniform}([-1, 2])$.
- Se o resultado for 6, então $X = 3$.

- (a) Determine e esboce a função densidade de probabilidade de X .
- (b) Determine e esboce a função de distribuição cumulativa de X .
- (c) Determine a média de X .
- (d) Determine $\Pr[X \geq 2]$.

2. Um sinal de trânsito permanece, alternadamente, 40 segundos aberto e 20 segundos fechado. Seja X a variável aleatória que caracteriza o tempo de espera de um motorista que passe por este sinal, em segundos.

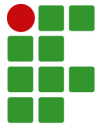
- (a) Determine e esboce a função densidade de probabilidade de X .
- (b) Determine e esboce a função de distribuição cumulativa de X .
- (c) Determine o tempo de espera médio.

3. Considere uma variável aleatória Laplaciana X com função densidade de probabilidade dada por

$$f_X(x) = \frac{1}{2}e^{-|x|}.$$

Determine a função densidade de probabilidade e a variância de $Y = g(X)$, onde

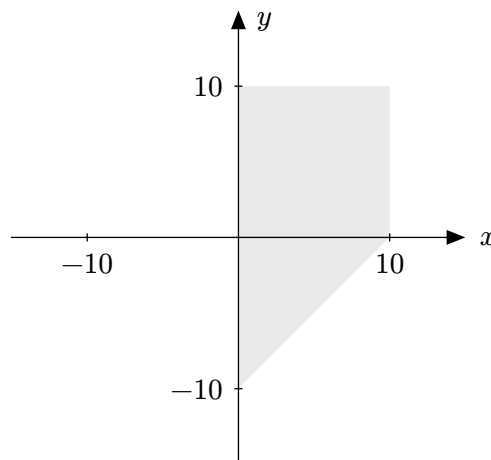
$$g(x) = \begin{cases} -2, & \text{se } x < -2; \\ x, & \text{se } -2 \leq x \leq 2; \\ +2, & \text{se } x > 2. \end{cases}$$



4. Sejam $B_1, B_2, B_3 \sim \text{Bernoulli}(3/4)$ variáveis aleatórias sorteadas independentemente. Sejam

$$X = B_1 + B_2 + B_3, \quad \text{e} \quad Y = B_1 B_2 B_3.$$

- (a) Determine a função massa de probabilidade conjunta de X e Y .
 - (b) Determine e esboce as funções massa de probabilidade marginais de X e Y .
 - (c) Determine e esboce as funções massa de probabilidade condicionais de X dado que $Y = y$, para $y = 0$ e para $y = 1$.
 - (d) Determine a covariância entre X e Y .
5. Sejam X e Y duas variáveis aleatórias com função densidade de probabilidade conjunta $f_{X,Y}$. Para cada caso abaixo, determine as funções densidade de probabilidade marginais de X e Y , e verifique se X e Y são ou não independentes.
- (a) $f_{X,Y}(x, y) = e^{-(x+y)} [x \geq 0 \wedge y \geq 0]$.
 - (b) $f_{X,Y}(x, y) = 2e^{-(x+y)} [0 \leq x \leq y]$.
6. Considere duas variáveis aleatórias X e Y com função densidade de probabilidade conjunta constante (igual a k) e diferente de zero apenas na área sombreada da figura abaixo.



- (a) Determine o valor da constante k .
- (b) Determine $\Pr[X \geq Y]$.
- (c) Determine e esboce a função densidade de probabilidade marginal de Y .
- (d) Determine e esboce a função de distribuição cumulativa marginal de Y .
- (e) Determine e esboce a função densidade de probabilidade condicional de Y dado $X = 5$.
- (f) Determine a covariância entre X e Y .



7. Uma régua de comprimento unitário é quebrada em um ponto aleatório. O pedaço da esquerda é novamente quebrado. Seja X a variável aleatória que define, a partir da extremidade esquerda da régua, o ponto em que a régua é quebrada pela primeira vez e Y a variável aleatória que define o segundo ponto de quebra.
- (a) Determine a função densidade de probabilidade marginal de X . Esboce.
 - (b) Determine a função densidade de probabilidade condicional de Y dado $X = x$. Esboce para $x = 1/4$ e $x = 3/4$.
 - (c) Determine a função densidade de probabilidade conjunta de X e Y . Esboce a região do plano em que a densidade conjunta é não-nula.
 - (d) Determine a função densidade de probabilidade marginal de Y . Esboce.
 - (e) Determine a função densidade de probabilidade condicional de X dado $Y = y$. Esboce para $y = 1/4$ e $y = 3/4$.
 - (f) Determine as médias de X e de Y .
 - (g) Determine as variâncias de X e de Y .
 - (h) Determine a covariância e o coeficiente de Pearson entre X e Y .
 - (i) Determine a probabilidade de que os três pedaços formem um triângulo.
8. Um terminal de dados sem fio tem três mensagens esperando para transmissão. Depois de enviar uma mensagem, o terminal espera uma confirmação do receptor. Ao receber a confirmação, o terminal transmite a próxima mensagem. Se a confirmação não chegar, ele envia a mensagem novamente. A probabilidade de transmissão bem-sucedida de uma mensagem é p , independentemente das outras transmissões. Seja $\vec{N} = [N_1 \ N_2 \ N_3]^T$ o vetor aleatório tridimensional no qual N_i é o número total de transmissões quando a mensagem i é recebida com sucesso (N_3 é o número total de transmissões usadas para enviar todas as três mensagens).
- (a) Determine a função massa de probabilidade do vetor aleatório $\vec{N}$.
 - (b) Determine as funções massa de probabilidade marginais das variáveis aleatórias N_1 , N_2 e N_3 .
9. Sejam $X_1, X_2, X_3 \sim \text{Uniform}([-1, 2])$ variáveis aleatórias **contínuas** sorteadas independentemente.
- (a) Sejam

$$\begin{aligned}Y_1 &= X_1 \\Y_2 &= X_1 X_2 \\Y_3 &= X_1 X_2 X_3\end{aligned}$$

Determine o vetor média e a matriz covariância do vetor aleatório $\vec{Y} = [Y_1 \ Y_2 \ Y_3]^T$.



(b) Sejam

$$Z_1 = Y_1$$

$$Z_2 = Y_1 + Y_2$$

$$Z_3 = Y_1 + Y_2 + Y_3$$

Determine o vetor média e a matriz covariância do vetor aleatório $\vec{Z} = [Z_1 \ Z_2 \ Z_3]^T$.
Utilize a formulação matricial.

Respostas

1. (a) $f_X(x) = \frac{2}{18}[-1 \leq x \leq 1] + \frac{4}{18}[1 \leq x \leq 2] + \frac{2}{18}[2 \leq x \leq 4] + \frac{1}{18}\delta(x-1) + \frac{1}{18}\delta(x-2) + \frac{4}{18}\delta(x-3)$.

(b) $F_X(x) = \begin{cases} 0, & x < -1; \\ \frac{2}{18}(x+1), & -1 \leq x < 1; \\ \frac{5}{18} + \frac{4}{18}(x-1), & 1 \leq x < 2; \\ \frac{10}{18} + \frac{2}{18}(x-2), & 2 \leq x < 3; \\ \frac{16}{18} + \frac{2}{18}(x-3), & 3 \leq x < 4; \\ 1, & 4 \leq x. \end{cases}$

(c) $\mu_X = 11/6$.

(d) $\Pr[X \geq 2] = 1/2$.

2. (a) $f_X(x) = \frac{2}{3}\delta(x) + \frac{1}{60}[0 \leq x \leq 20]$.

(b) $F_X(x) = \begin{cases} 0, & x < 0; \\ \frac{2}{3} + \frac{x}{60}, & 0 \leq x < 20; \\ 1, & x \geq 20. \end{cases}$

(c) $\mu_X = 10/3$.

3. $f_Y(y) = \frac{1}{2}e^{-|y|}[-2 \leq y \leq 2] + \frac{1}{2}e^{-2}\delta(y+2) + \frac{1}{2}e^{-2}\delta(y-2)$.

$\text{var}[Y] = 2 - 6e^{-2}$.

4. (a) $p_{X,Y} = \{(0,0) : 1/64, (1,0) : 9/64, (2,0) : 27/64, (3,1) : 27/64\}$.

(b) $p_X = \{0 : 1/64, 1 : 9/64, 2 : 27/64, 3 : 27/64\}$;
 $p_Y = \{0 : 37/64, 1 : 27/64\}$.

(c) $p_{X|Y=0} = \{0 : 1/37, 1 : 9/37, 2 : 27/37, 3 : 0\}$;
 $p_{X|Y=1} = \{0 : 0, 1 : 0, 2 : 0, 3 : 1\}$.

(d) $\text{cov}[X, Y] = 81/256 \approx 0.3164$.

5. (a) $f_X(x) = e^{-x} [x \geq 0]$ e $f_Y(y) = e^{-y} [y \geq 0]$. São independentes.

(b) $f_X(x) = 2e^{-2x} [x \geq 0]$ e $f_Y(y) = 2e^{-y}(1 - e^{-y}) [y \geq 0]$. Não são independentes.



6. (a) $k = 1/150$.

(b) $\Pr[X \geq Y] = 2/3$.

(c) $f_Y(y) = \begin{cases} (y+10)/150, & -10 \leq y \leq 0; \\ 1/15, & 0 \leq y \leq 10; \\ 0, & \text{caso contrário.} \end{cases}$

(d) $F_Y(y) = \begin{cases} 0, & y < -10; \\ (y+10)^2/300, & -10 \leq y < 0; \\ 1/3 + y/15, & 0 \leq y < 10; \\ 1, & y \geq 10. \end{cases}$

(e) $f_Y(y | X = 5) = \frac{1}{15} [-5 \leq y \leq 10]$.

(f) $\text{cov}[X, Y] = 325/81$.

7. (a) $f_X(x) = [0 \leq x \leq 1]$.

(b) $f_Y(y | X = x) = (1/x) [0 \leq y \leq x]$, para $0 < x \leq 1$.

(c) $f_{X,Y}(x, y) = (1/x) [0 \leq y \leq x \leq 1]$. A região de suporte é o triângulo de vértices $(0, 0)$, $(1, 0)$ e $(1, 1)$.

(d) $f_Y(y) = \ln(1/y) [0 < y \leq 1]$.

(e) $f_X(x | Y = y) = \frac{1}{x \ln(1/y)} [y \leq x \leq 1]$, para $0 < y < 1$.

(f) $\mu_X = 1/2$ e $\mu_Y = 1/4$.

(g) $\text{var}[X] = 1/12$ e $\text{var}[Y] = 7/144$.

(h) $\text{cov}[X, Y] = 1/24$ e $\rho_{X,Y} = \sqrt{21}/7 \approx 0.6547$.

(i) $\Pr[\text{triângulo}] = \ln 2 - \frac{1}{2} \approx 19.31\%$.

8. (a) $p_{\bar{N}}(n_1, n_2, n_3) = p^3(1-p)^{n_3-3} [1 \leq n_1 < n_2 < n_3]$.

(b) $p_{N_1}(n) = p(1-p)^{n-1} [n \geq 1]$.

$p_{N_2}(n) = (n-1)p^2(1-p)^{n-2} [n \geq 2]$.

$p_{N_3}(n) = \frac{(n-1)(n-2)}{2} p^3(1-p)^{n-3} [n \geq 3]$.

9. (a) $\bar{\mu}_{\bar{Y}} = \begin{bmatrix} 1/2 \\ 1/4 \\ 1/8 \end{bmatrix}$ e $C_{\bar{Y}} = \begin{bmatrix} 3/4 & 3/8 & 3/16 \\ 3/8 & 15/16 & 15/32 \\ 3/16 & 15/32 & 63/64 \end{bmatrix}$.

(b) $\bar{\mu}_{\bar{Z}} = \begin{bmatrix} 1/2 \\ 3/4 \\ 7/8 \end{bmatrix}$ e $C_{\bar{Z}} = \begin{bmatrix} 3/4 & 9/8 & 21/16 \\ 9/8 & 39/16 & 99/32 \\ 21/16 & 99/32 & 303/64 \end{bmatrix}$.